

**X1** Blockchain

# Whitepaper

v1.0 | January 2025

X1 Labs

x1.xyz

## **X1 区块链：在第一层协议设计中构建经济效率**

*Jack Levin and Axel Eckerbo*

中文翻译: TANG

X: @tangyujie2002

## 概述

X1 是一种低成本、高速、高性能、高吞吐量、抗审查和独立的 Layer-1 区块链，旨在以最小的技术和经济限制实现交易自由。作为 Solana 开源项目的一个分支，X1 对其经济模型和性能架构进行了显著增强，为可扩展性和效率提供了优化的环境。X1 与 Solana 虚拟机（SVM）兼容，确保为 Solana 构建的应用程序无需修改即可无缝部署在 X1 上，利用相同的执行环境和开发人员工具，同时受益于 X1 的改进设计。

由于验证节点成本高昂和质押加权领导者选择，传统的权益证明（PoS）网络通常面临中心化风险，这将权力集中在少数参与者手中。X1 通过优化的验证者模型克服了这些挑战，该模型显著降低了运营成本，确保了高中本聪系数和强大的抗审查能力。此外，X1 对验证者的准入门槛较低，通过增加验证者的参与度和实现更公平的区块奖励，促进了进一步的去中心化。

通过在基础层保持原子可组合性和交易高速确认，X1 消除了对第 2 层扩展解决方案的需求，从而保持了跨去中心化应用程序（dApp）的执行效率和互操作性。

X1 还集成了动态基础费用机制，可以有效地为区块空间定价，减少垃圾邮件并减轻有害的 MEV，确保可持续的网络使用和经济稳定。此外，X1 通过将 MEV 捕获和重新分发直接集成到其原生验证器产品中来解决 MEV 中心化问题，从而减少了第三方 MEV 区块构建者和搜索者的激增。这确保了公平和去中心化的 MEV 提取，防止外部参与者的垄断，同时使激励措施与网络参与者保持一致。

X1 专注于验证者可访问性、公平的区块生产、基于需求的费用结构、SVM 兼容性和去中心化的 MEV 设计，为去中心化应用程序和下一代区块链基础设施提供了强大且可扩展的基础。

## 1. 介绍

去中心化和高性能是区块链技术发展的关键要素。同时实现这两者是许多现有 Layer-1 解决方案无法克服的挑战。

去中心化确保了一个去信任、抗审查的生态系统，而高性能则实现了现实世界的可扩展性和用户采用率。缺乏去中心化的区块链有可能成为另一个中心化的金融系统，而缺乏性能的区块链则面临拥堵、高费用和可用性问题。X1 通过实施优先考虑两者的架构来弥合这一差距，确保在效率和去中心化治理之间取得最佳平衡。

区块链格局发展迅速，但现有的 Layer-1 解决方案仍在努力实现去中心化、性能和经济可持

续性之间的最佳平衡。许多区块链要么为了可扩展性而牺牲去中心化，导致验证者中心化，要么施加高成本限制网络参与。一些区块链中糟糕的协议决策导致了像 Layer-2 网络这样的碎片化扩展解决方案，这些解决方案本质上是中心化的，并引入了额外的复杂性和延迟。例如，以太坊对单线程执行模型的依赖需要进行重大改革以处理高需求，这推动了对损害去中心化的第 2 层解决方案的需求。

X1 旨在通过创建一个独立的、高吞吐量的区块链来解决这些问题，该区块链保持强大的去中心化，降低验证者的运营成本，努力实现更低的交易费用，并将 MEV 去中心化协议集成为核心功能。凭借其 SVM 兼容性，X1 还确保了现有基于 Solana 的应用程序的无缝过渡，无需进行重大重新开发即可促进创新。

## 2. 优化的验证节点经济性

通过最大限度地减少硬件和质押要求以及运营验证者成本，X1 降低了验证者的进入门槛，促进了更广泛的参与和更去中心化的网络控制分配。在 X1 区块链上，验证者只需要支付服务器成本，无需支付网络参与费用，这意味着他们付出相同的努力可以保留更多的奖励。

与以太坊不同，以太坊的质押至少需要 32 ETH，并且通常涉及长期锁定机制，而 X1 区块链没有最低自我质押要求，并提供灵活的质押，没有锁定。这允许更高比例的流动资产被积极质押，从而提高整体网络安全和验证者参与度。这种简化的成本模型，结合灵活且可访问的质押政策，不仅提高了验证者的盈利能力，还减少了阻碍更广泛参与的财务障碍。这种包容性的方法使更多的参与者能够加入网络，而无需大量资本投资，从而培养一个更强大和去中心化的验证者生态系统。

此外，X1 通过为中小型验证者提供机会，为网络安全和决策做出有意义的贡献，增强了区块链共识的可访问性和参与度。通过最大限度地降低验证者成本和最大化财务激励，X1 营造了一个包容性的环境，吸引了各种各样的参与者加入其验证者集。这种访问民主化直接对抗验证者集中化，从而提高了网络的整体弹性和安全性。验证者需要盈利才能维持运营。如果他们不盈利，他们就被迫委托，这创造了一个集中化的趋势，导致验证者的数量有限。这导致验证者集随着时间的推移变得越来越难以扩展，因为只有少数参与者能够负担得起成为其中的一部分（译者注：后半段的意思是，验证需要盈利才能维持运营。如果他们无法盈利，就不得不将质押委托给其他更大的验证者，这会导致中心化趋势，最终形成少数几个验证者主导网络的局面）。

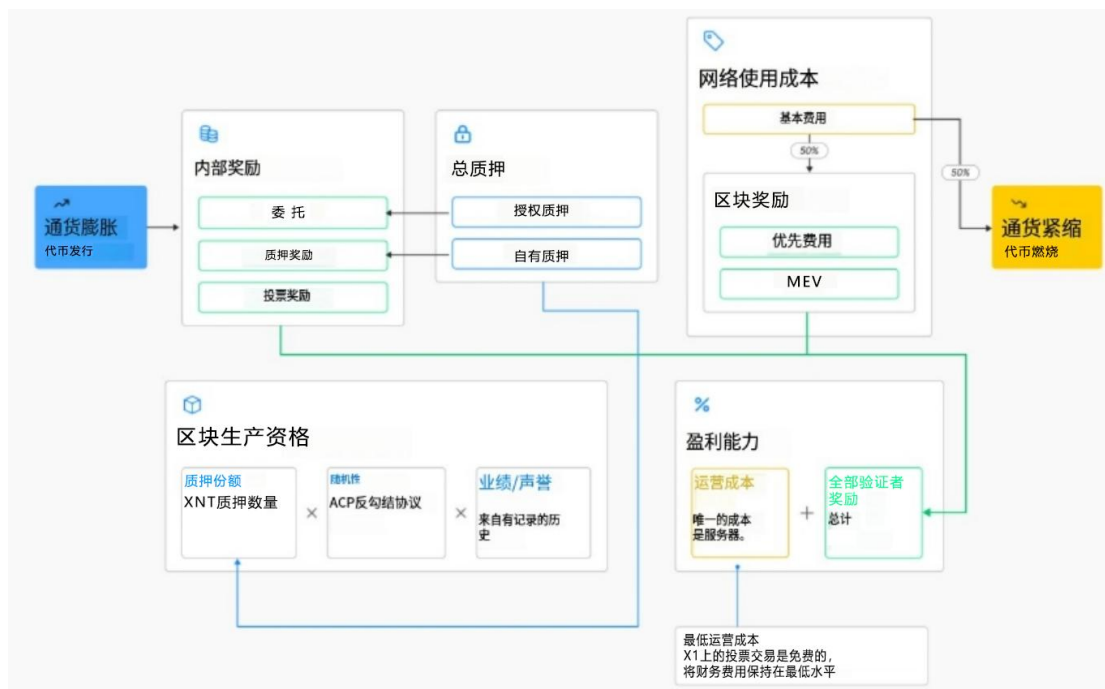


图 1: X1 区块链上的验证者财务模型，说明了验证者如何从网络参与中获得收入和利润

这种设计的一个关键结果是，与其他区块链 [1] 相比，X1 区块链的中本聪系数（一种衡量去中心化的指标）明显更高，而其他区块链通常由于高财务障碍（例如质押集中和高验证者运营成本）而得到较低的系数。随着大量活跃的验证者分布在不同的网络中，X1 能够更好地抵抗审查、攻击和验证者串通，提供增强的安全性和可靠性。

较低的进入门槛还确保了网络保持适应性和持续可扩展性，因为新参与者可以加入，而不会受到令人望而却步的硬件或财务限制的阻碍。因此，X1 创建了一个动态的生态系统，验证者参与保持平衡，支持可持续的长期增长和创新。

#### 此方法可确保：

- 降低验证者的运营成本，提高盈利能力。
- 抵抗审查和串通的多样化验证者集。
- 高中本聪系数，反映出比许多现有的 Layer-1 网络更好的去中心化。

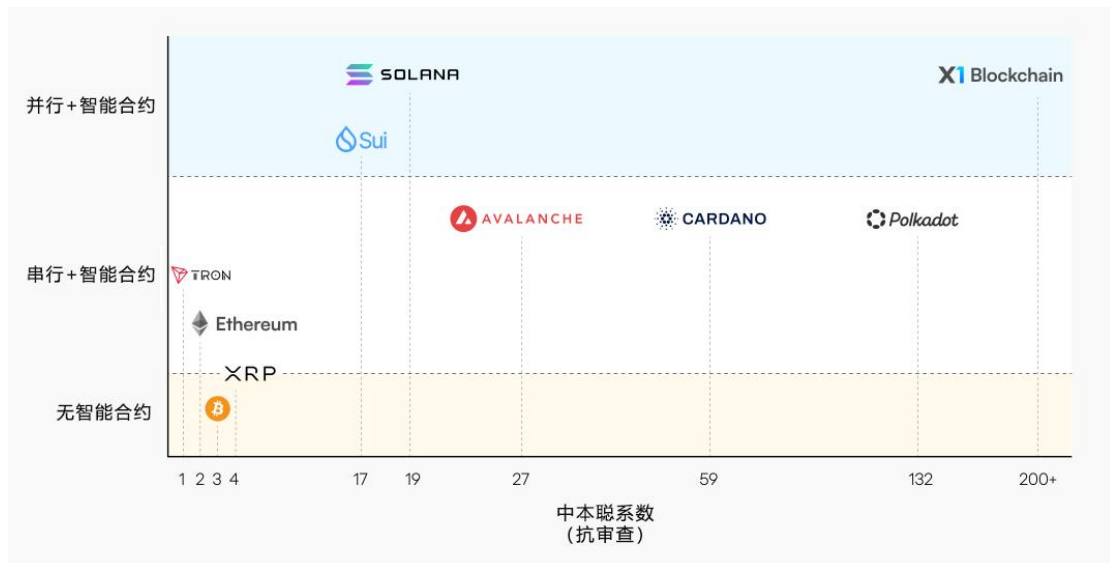


图 2: 用中本聪系数衡量的区块链的去中心化和抗审查性比较，以及它们的并行处理和智能合约功能。

### 3. 领导者选择机制

X1 利用整体架构来最大限度地提高交易吞吐量，同时保持去中心化。与分离执行层、共识层和数据可用层的模块化区块链不同，X1 将所有这些功能都保留在一个网络中，确保了原子可组合性并降低了复杂性。

#### 3.1 基于 VRF 的领导者选择、反串通措施和领导者计划优化

X1 区块链采用权益证明（PoS）领导者选择机制，该机制利用可验证随机函数（VRF）——灵感来自 Cardano 的 Ouroboros 协议 [2]——来确保区块生产过程中的公平性、不可预测性和去中心化，同时保持效率 and 安全性。通过将反串通协议（ACP）整合到领导者选择机制中，X1 防止验证者形成隐藏联盟或操纵权益分配，降低中心化风险并促进更公平的出块过程。

#### 3.2 主要特点

- 增强的随机数和可验证性：X1 基于 VRF 的领导者选择增强了随机性和可验证性，确保根

据验证者的股份和表现进行伪随机选择。每个验证者私下生成一个随机值，该值决定他们在给定 epoch 内有资格生产区块，从而降低中心化的风险并确保公正的领导者选择过程。

- 反串通保护：ACP 的加入缓解了大型利益相关者通过不成比例地影响共识结果来垄断区块生产的情况。验证者受到持续监控，任何串通或不公平影响的迹象都会触发重新平衡参与的机制，确保没有实体对领导者时间表的过度控制。
- 平衡的质押影响和随机性：拥有更多权益的验证者被选中的可能性更高，但 VRF 的伪随机性与 ACP 保护相结合，阻止了任何单个验证者或团体始终主导网络。在区块中包含 VRF 证明允许进行公开验证，确保根据协议的规则选择区块生产者。

### 3.3 基于绩效的领导者调度

在此基础上，x1 通过动态预选领导者来优化领导者调度，确保高效的区块传播并最大限度地减少延迟。选择过程结合了基于性能的指标，不仅通过质押评估验证者，还通过可靠性和过去的贡献来评估验证者。高绩效验证者保持一致的参与，而表现不佳的节点则被无条件地降低优先级，从而保持网络效率和弹性。

这种动态调度机制适应网络功能，培养了一个健壮的、去中心化的系统，其中公平和效率推动了区块生产。

### 3.4 最小化中心化风险

通过反串通协议（ACP）和可验证随机函数（VRF）优化基于绩效的领导者选择和公平分配区块奖励，确保验证者获得公平份额的奖励，同时保持去中心化的区块生产过程——随着时间的推移，最大限度地降低权益证明（PoS）中心化的风险。



图 3：决定 x1 区块链上区块生产资格的因素。这些因素包括质押权重、随机性（通过 VRF）和历史记录中的性能/声誉

## 4. 可以扩展的共识机制

### 4.1 地理优化和基于 VRF 的共识参与

X1 在其共识协议中实施基于小组委员会的投票模型，以及考虑验证者地理位置的基于可验证随机函数（VRF）的验证者选择流程，从而提高共识效率

虽然验证者投票不会直接影响交易执行，因为它们在与专门用于交易的四个线程不同的线程上运行，但验证者集增加 10 倍将显著增加领导者的工作量，从而导致效率低下并降低系统性能。

为了缓解这种情况，X1 利用 Solana 的历史证明（PoH）[3] 作为加密时钟来更有效地构建投票。PoH 提供线性、可验证的事件序列，允许验证者将特定的目标 PoH 哈希纳入其区块投票中。这个目标哈希是伪随机的，普遍公平，并且不易操纵，确保投票的完整性。因此，领导者仅根据指定的目标哈希处理一部分投票，从而显著减少计算开销，同时保持验证者的参与度。重要的是，所有验证者仍然会获得他们的投票奖励，保持激励并确保公平参与，而不会造成不必要的资源压力。

### 4.2 解决共识复杂性

除了即时优化之外，这种方法还解决了传统共识模型固有的二次复杂性，由于所有验证者都需要通过网络进行通信，因此共识复杂性可扩展为  $O(n^2)$ 。如果不进行干预，随着验证者集的扩展，即使交易吞吐量保持不变，所需的通信量也会呈指数级增长。

在 HotStuff2 [4]、Avalanche 的“社区”[5] 和以太坊的鉴证委员会等协议中广泛采用的解决方案是引入小组委员会。这种改进将共识复杂性从  $O(n^2)$  降低到  $O(k^2)$ ，其中  $k$  表示小组委员会的规模

### 4.3 优化共识以实现可扩展性

通过围绕动态形成的高效投票组构建共识，X1 优化了可扩展性，最大限度地减少了延迟，并显著减少了区块领导者的计算负载。这种基于小组委员会的结构确保了共识既高效又去中

心化，即使网络参与随着时间的推移而扩大。

## 5. 动态基本费机制

X1 采用受以太坊 EIP-1559 启发的动态基本费用机制来优化交易定价并确保网络可持续性。与其他基本费用设置得太低导致垃圾邮件交易不受检查的区块链不同，X1 强制执行基本费用，该费用根据计算单位（CU）和整体区块链负载动态调整。这确保了交易费用准确反映网络资源消耗，防止拥塞并提高经济效率。

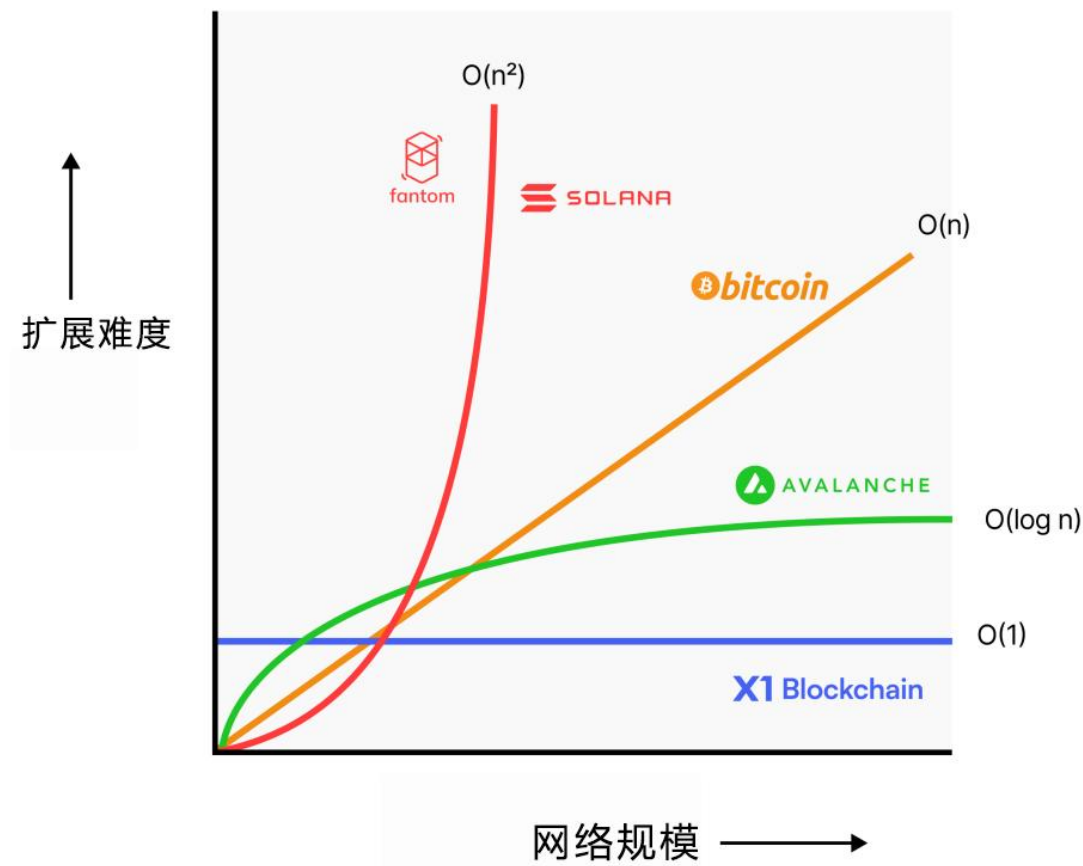


图 4：不同区块链如何基于“大 O 记号”进行扩展的比较。X1 实现了  $O(1)$  复杂性，表明随着网络规模的增加，扩展难度最小，而 Solana 和 Fantom 等其他链面临  $O(n^2)$  复杂性。

通过实施自适应拍卖系统，X1 利用计算单位（CU）和实时网络活动的统计分析，动态地为区块空间定价。这种双重定价模型可确保有效、公平地分配费用，防止操纵并实现可持续的网络使用。此外，一部分交易费用被销毁，从而降低原生代币通胀并促进长期经济稳定。



5.1 这种方法的主要优点

- 高效的区块空间定价：实施双因素定价系统，同时考虑计算需求和整体网络负载，防止不必要的拥堵，同时保持公平的费用动态。
- 减少垃圾邮件：实施动态基本费用，以阻止过多的低价值出价，防止网络垃圾邮件，同时保持交易成本的可预测性和可持续性。
- MEV 缓解：引入统计费用调整，防止人为拥堵和操纵竞价，确保更公平的交易执行并减少有害的 MEV 提取。

通过集成这些机制，x1 优化了经济可持续性，增强了网络安全性，并确保所有网络参与者的交易定价保持高效和公平。

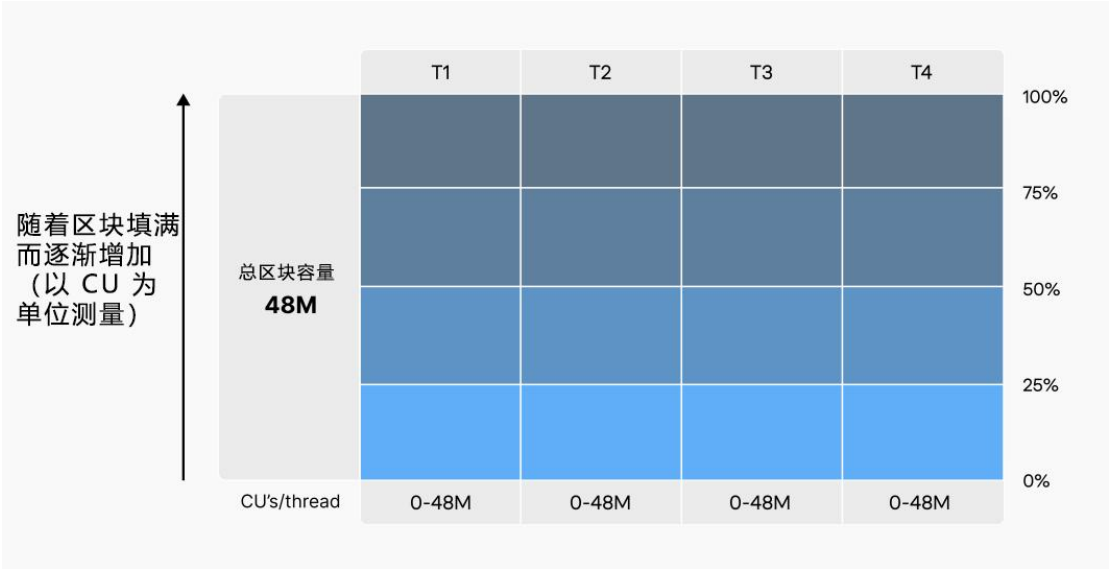


图 5：x1 的动态基本费用机制的可视化。随着区块填满，费用会逐渐增加，区块容量以跨线程的计算单位（CU）来衡量。



图 6: 说明如何在 X1 上计算交易费用的图表。总交易成本由基本费用 ( $\text{txCU} \times M$ ) 和用户自行设置的可选优先费用决定。

## 5.2 质押激励和费用调整

X1 通过纳入受参与者质押影响的费用调整, 对其动态基本费用机制进行了战略增强。这项创新功能根据质押的代币数量和锁定的持续时间按比例降低基本费用。这种方法的主要目标是通过质押来激励网络参与, 从而使参与者的活动与网络健康和安全的更广泛目标保持一致。

将质押激励措施整合到费用结构中, 不仅鼓励参与者质押他们的代币, 而且还以降低交易成本来奖励他们。这种减少取决于质押的代币数量和它们投入网络的时间长度, 从而促进对区块链稳定性的长期参与和投资。由于参与者有动力长时间锁定他们的代币, 网络受益于增强的安全性和更强大的共识机制。

此外, 这种费用调整机制通过降低那些对网络资本做出重大贡献的人的交易成本, 来减轻活跃参与者的潜在经济障碍。这促进了一个更具包容性的经济环境, 并确保区块链保持可访问性和可持续性。

通过根据质押参数动态调整交易费用, X1 不仅增强了其经济模型, 还加强了网络安全, 并鼓励其参与者做出更深入的承诺, 确保长期增长和稳定性。

## 6. 去中心化的 MEV 处理和公平提取

X1 区块链在框架内集成了原生 MEV 区块引擎, 减少了第三方 MEV 区块构建者的激增, 并确保了更加去中心化和透明的 MEV 提取方法。

## 6.1 原生 MEV 区块引擎和验证者集成

与传统区块链不同，MEV 机会由私人搜索者和外部构建者主导，X1 通过将 MEV 区块引擎直接整合到其验证者基础设施中来对抗 MEV 中心化。这种集成使验证者能够自主参与 MEV 提取，消除对第三方中介的依赖，并促进更公平、更去中心化的生态系统。

## 6.2 通过公平的奖励分配减少 MEV 中心化

X1 区块链确保 MEV 奖励分配得更公平，从而降低了占主导地位的 MEV 提取器积累不成比例的权力并进一步利用提取机会的能力 [6]。通过在验证者之间更公平地调整激励措施，X1 防止了 MEV 的过度集中并增强了整体网络安全性。

## 6.3 关键的 MEV 保障措施

- 抢先缓解：降低机器人试图操纵交易订单以获取利润的有效性，确保更公平的交易执行过程。
- 公平排序机制：保证交易得到公平处理，防止特定参与者优先于其他参与者。
- 验证者驱动的 MEV 捕获：使验证者能够以去中心化的方式直接捕获和重新分配 MEV 奖励，从而消除对特权外部搜索者的依赖。

通过嵌入这些机制，X1 增强了去中心化，提高了验证者的激励，并建立了一个更平衡的 MEV 提取框架，使整个网络受益。

# 7. 技术和性能增强

## 7.1 动态事务调度和线程优化

X1 通过根据网络负载和计算需求动态管理执行线程来改进交易调度。与静态线程分配不同，静态线程分配可能会导致活动波动期间效率低下，而 X1 采用自适应线程调度程序，可在可用的计算资源之间以最佳方式分配事务处理。这种方法确保验证者可以有效地扩展其工作负载，最大限度地减少瓶颈，同时最大限度地提高吞吐量。

|       | SOLANA | X1               |
|-------|--------|------------------|
| 线程池限制 | 4线程    | 16-32线程<br>多4-8倍 |

图 7：Solana 和 X1 区块链之间的线程池容量比较。X1 支持 16-32 个线程，提供的容量是 Solana 的 4 线程池的 4 到 8 倍。

## 7.2 X1 区块链中动态线程调度的主要优势

- 自适应资源分配：根据实时事务负载动态分配线程，防止网络拥堵，即使在需求高峰期也能确保顺利执行。
- 并行执行优化：通过利用多线程处理，X1 最大限度地提高了验证者节点的 CPU 利用率，显著提高了交易最终确定性速度。
- 跨验证者进行负载均衡：动态调度根据可用容量在网络中智能分配交易，从而防止任何单个验证者过载。

这种优化的调度机制确保了 X1 在不影响去中心化的情况下保持高性能。通过动态分配计算资源和优化线程执行，验证者可以有效地管理网络需求，同时确保交易的低延迟最终性。

## 8. 总结

**x1** 代表了下一代 **Layer-1** 区块链，它在去中心化、高性能和经济可持续性之间实现了关键平衡。通过解决现有区块链架构中的关键限制，**x1** 引入了增强的验证者经济性、优化的共识机制、动态费用结构和去中心化的 **MEV** 处理，所有这些都旨在支持长期可扩展性和广泛采用。

与依赖集中式 **Layer-2** 扩展解决方案或低效经济模型的网络不同，**x1** 的独立架构确保了原子可组合性、高速交易最终性和具有成本效益的区块生产，而不会牺牲去中心化。基于 **VRF** 的领导者选择和小组委员会驱动的共识模型进一步增强了安全性和弹性，同时防止了验证者集中化。

通过集成受 **EIP-1559** 启发的自适应费用机制，**x1** 维护了一个公平高效的交易定价模型，以减少垃圾邮件，优化区块空间使用，并最大限度地减少有害的 **MEV** 提取。同时，其原生 **MEV** 引擎确保区块奖励公平分配，消除对第三方 **MEV** 构建者的依赖，并在协议层面保持去中心化。

此外，动态交易调度和多线程执行等技术优化保证了 **x1** 即使在高网络需求下也能保持高性能。其 **SVM** 兼容性通过无缝支持基于 **Solana** 的应用程序、减少开发人员的迁移摩擦并促进更广泛的采用，进一步加强了其生态系统。

**x1** 专注于去中心化、公平和效率，为 **Layer-1** 区块链设计建立了新标准，确保开发人员、用户和验证者都能从抗审查、可扩展且经济可持续的网络中受益。通过使对区块链基础设施的访问民主化并维护包容性验证者集，**x1** 为大规模采用和去中心化应用程序的下一个时代铺平了道路。

## 参考

- [1] B. S. Srinivasan and L. Lee. Quantifying decentralization. news.earn.com, 2017.
- [2] [2] B. David, P. Gaži, A. Kiayias, and A. Russell. Ouroboros praos: An adaptively-secure, semi-synchronous proof-of-stake blockchain protocol. Cryptology ePrint Archive, Report 2017/573, 2017.
- [3] J. Yakovenko, E. Goldschmidt, and G. Fitzgerald. Solana: A new architecture for a high performance blockchain. Solana Whitepaper, 2017.
- [4] D. Malkhi and K. Nayak. Hotstuff-2: Optimal two-phase responsive bft. Cryptology ePrint Archive, Report 2023/397, 2023.
- [5] I. Amores-Sesar, C. Cachin, and P. Schneider. An analysis of avalanche consensus. arXiv preprint arXiv:2401.02811, 2024.

[6] C.-C. Chen and W. Golab. A game theoretic analysis of validator strategies in ethereum 2.0. arXiv preprint arXiv:2405.03357, 2024.